붙임1	2026년 NIA 탄소중립 혁신 아이디어 공모전 작성 양식

구분	□ 내부(임직원) ■ 외부(임직원 외 대국민)		
소속	회사원 (개인 참가)	성명/직책	박용진 / 개인
연락처	010-2576-9278 parkkb10@gmail.com	작성일	2026. 11. 4.(수)

제안명	아무도 바꾸지 않는 설정이 탄소를 만든다 — 전자정부 표준프레임워크「저탄소 기본값」			
제안분야	■ AI·디지털 탄소중립형	□ 친환경 생활실천형	□ 자원순환형	□ 국민참여형

제안내용

제안 배경

공공 누리집 첫 화면 한 번에 평균 10.8MB — 대부분 '설정 한 줄'로 줄일 수 있는 무게

o 제안자 실측(2026.11.4., 중앙부처·광역지자체 등 공공 누리집 36곳 첫 화면, 크롬 캐시 끈 첫 방문): 첫 화면 전송량 **평균 10.8MB, 중앙값 8.0MB**

- 텍스트 파일(HTML·CSS·JS) 1,300개 중 **83%가 압축 없이 전송**(36곳 모두 해당, 31곳은 절반 이상)
- 이미지 2,872개 중 WebP·AVIF 등 가벼운 최신 형식은 **2.1%**(33곳은 0개), 300KB 넘는 이미지 144개
- 정적 파일(CSS·JS·이미지) **84%에 하루 이상 보관(캐시) 지정이 없음** → 다시 와도 또 확인·전송

왜 안 고쳐지나 — 기능은 검수하지만 '무게'는 아무도 검수하지 않는다

o 공공 정보시스템은 개발사가 기능 검수를 받고 떠난 뒤 수년간 운영됨. 압축·캐시·이미지 형식은 **개발 시작 때의 템플릿 기본값이 그대로** 남고, 운영 중 전송량·전력은 검수 항목도 책임자도 없음

o 그 기본값을 정하는 곳이 NIA: 전자정부 표준프레임워크는 **조달청 발주 정보화사업의 66.1%**가 활용하고(2025.12.), 국내 7,200여 공공정보화사업에 적용(2024.12.), 매년 새 버전 공개(5.0, 2025.12.5.)

o 전례: Ver.4.3에서 범정부 UI/UX 가이드를 공통컴포넌트 22종에 넣어 한꺼번에 퍼뜨림 → **'탄소 기준'도 같은 길로 퍼뜨릴 수 있음**

제안 목적

o 개발자·발주기관이 **따로 아무것도 하지 않아도** 새로 만들거나 고도화하는 공공 정보시스템이 가볍게 나오도록, 표준프레임워크의 **기본값과 점검 도구**에 '디지털 탄소' 기준을 넣는다

o 사람의 실천(전등 끄기·자료 정리)에 기대지 않고, **한 번 바꾸면 그 위에 만들어지는 모든 시스템에 운영 기간 내내 적용**되는 구조적 감축

o 공공 소프트웨어에 처음으로 **'무게(전송량)'를 측정·검수하는 기준**을 만들어, 감축량을 매년 숫자로 확인

제안 내용

① 저탄소 기본값 (실행환경·공통컴포넌트)

- 응답 압축(HTML·CSS·JS·JSON)을 켠 상태, 버전 붙은 정적 파일은 1년 캐시로 기본 설정 템플릿 제공
- 공통컴포넌트 게시판·첨부 업로드 이미지: 화면 표시용 **WebP 사본 자동 생성·가로 폭 상한**, 원본은 내려받기용으로 보관
- AI 템플릿(5.0 Spring AI·RAG 예제): **같은 질문 응답 캐시, 바뀐 문서만 다시 임베딩**을 기본 포함 → 생성형 AI 호출·GPU 연산 감소

②「무게 점검표」(개발환경 플러그인)

- 빌드·테스트 때 **첫 화면 전송량, 압축 여부, 이미지 형식·크기, 캐시 지정** 4개 항목을 자동 측정해 한 쪽짜리 결과표 출력
- 발주기관 검수 때 기능 검수표 옆에 첨부(권고) → 공공 SW에서 '무게'가 처음으로 검수 대상이 됨

③ 운영 계측

		- 5.0에 들어간 OpenTelemetry 기본 지표에 **요청당 전송량·처리 시간** 추가, 쿠버네티스 배포 예제에 전력 추정 도구(Kepler, CNCF 오픈소스) 대시보드 예시 → 운영 중 kWh·tCO_2 추정 **④ 추진 단계 — 첫 달부터 시범** - **1개월**: NIA 운영 누리집 1~2곳에 압축·캐시·이미지 설정만 적용, 같은 측정법으로 전후 전송량 비교 / 공공 누리집 36곳 기준선 정리(기관명 비공개) - **3~6개월**: 표준프레임워크 정기 패치·다음 버전에 기본값과 무게 점검표 반영, 연례 발표회에서 공개 - **1년**: 적용 사업의 무게 점검표 집계 → '공공 누리집 평균 무게'를 연간 지표로 공표
	기대 효과	o **감축량(추정)**: 실측 36곳 기준 첫 화면 1회당 중앙값 **2.3MB(약 26%)** 감축 가능(압축 70%·WebP 25% 가정) → 첫 화면 방문 **1억 회당 약 232TB 전송 감소, 데이터센터·통신망 전력 약 26MWh, 약 11tCO_2eq 감축**(SWD v4 0.114kWh/GB, 전력배출계수 0.4173tCO_2eq/MWh 적용) o **지속성**: 기본값은 그 위에 만든 시스템이 운영되는 내내 유지 — 일회성 캠페인이 아닌 '만들 때부터 가벼운' 구조 o **경제성**: 매년 하는 표준프레임워크 버전 개발 범위 안에서 추진 → 추가 예산 거의 없음. 회선·서버 비용, 모바일 이용자 데이터 요금·로딩 시간도 함께 감소(디지털 포용) o **확산성**: 7,200여 공공사업과 해외 17개국 33개 사업에 같은 기본값이 자동 전파, 지자체·공공기관은 무게 점검표만으로 기존 누리집도 진단 가능
	기타	o **기존 사업과의 차이**: 공공 클라우드 전환·데이터센터 효율화는 '서버를 어디서 돌릴지', 이 제안은 '무엇을 얼마나 보내는지'의 문제로 서로 보완. 공개 보도 기준 표준프레임워크 5.0 개선(AI·클라우드 네이티브)에 전송량·에너지 기준은 없음 o **측정 방법·원자료·근거 출처**: 첨부「세부 설명자료」(2쪽) o **AI 활용 표기**: 자료조사·초안 작성에 생성형 AI(Claude)를 활용했으며, 실측 실행과 최종 판단은 제안자 본인이 함 **근거** ① 제안자 실측(2026.11.4.): 중앙부처·광역지자체 등 공공 누리집 36곳 첫 화면, Chrome 헤드리스·캐시 끔·로드 후 4초, 응답 헤더(content-encoding, cache-control)와 전송 바이트 집계 ② 바이라인네트워크,「AI 품은 전자정부 표준프레임워크…NIA, 신규 버전 공개」, 2025.12. byline.network/2025/12/5-364/ (134만 다운로드, 조달청 발주 정보화사업 66.1%) ③ 바이라인네트워크, 전자정부 표준프레임워크 Ver.4.3 공개, 2024.12.16. byline.network/2024/12/16-427 (7,200여 공공정보화사업, 공통컴포넌트 22종 UI/UX 가이드 적용) ④ Sustainable Web Design, Estimating Digital Emissions(v4): 데이터센터 0.055 + 통신망 0.059 kWh/GB(운영) sustainablewebdesign.org/estimating-digital-emissions/ ⑤ 쿠키뉴스,2023년 전력배출계수 0.4173tCO_2eq/MWh 공표, 2025.12.18. kukinews.com/article/view/kuk202512180131 ⑥ Google, WebP Compression Study: 같은 화질(SSIM) 기준 WebP 파일이 JPEG보다 평균 25~34% 작음 developers.google.com/speed/webp/docs/webp_study
첨부파일	o 제안내용 세부 설명자료:「세부설명자료_저탄소기본값_박용진.pdf」(2쪽) — 측정 방법, 36곳 집계표, 감축량 계산식, 근거 출처	